

기업이 신고한 탄소, 위성으로 검증해 봤습니다

GIR 법정 공시 × ESG 자체보고 × 위성 4 종 × ODIAC, 4 종 교차검증으로
찾아낸 것 (AX 아이디어 경진대회 우수상)

안녕하세요. 이번 글은 2026 년 기후에너지환경부 AX 아이디어
경진대회(한전 KDN·한국남동발전 주관)에서 우수상을 받은 연구입니다. 팀명은 'Save
Earth'였습니다.

주제를 한 줄로 말하면 이렇습니다.

"기업이 공시한 온실가스 배출량이 정말 맞는지, 하늘에서 본 위성 관측으로 검증할 수
있을까?"

결론부터 말씀드리면, **찾았습니다**. 5 년 동안 공시 수치는 계속 올라가는데 위성이 본 신호는
계속 내려간 기업이 있었습니다. 그것도 완전히 정반대 방향으로요. 어떻게 찾았는지 순서대로
이야기해 보겠습니다.

한국 코스피 상장기업 온실가스 공시 신뢰성 4중 검증

GIR 법정 배출량 × ESG 자체보고 × Sentinel-5P 위성 4종 × ODIAC top-down CO₂
Gold 23개사 115개 기업·연도 패널의 불일치 패턴 분석과 KSSB 2028 의무공시 검증체계 설계

팀 Save Earth | 최희도 | 2026. 6. 23.
전체 코드·데이터 명세 의사결정 기록 공개 github.com/zksa0716/AX_Contest (MIT License)

그림 1. 경진대회 발표 표지입니다. 한국 코스피 상장기업의 온실가스 공시 신뢰성을 GIR 법정 배출량, ESG 자체보고, Sentinel-5P 위성 4종, ODIAC top-down CO₂의 네 채널로 검증한 연구라는 것을 밝혔습니다. Gold 23개사 115개 기업·연도 패널을 분석했고, 전체 코드와 데이터 명세를 MIT 라이선스로 공개했습니다.

1. 문제의 시작: 하나의 배출량, 두 개의 공시

먼저 좀 이상한 구조를 설명해야 합니다. 우리나라 기업은 온실가스 배출량을 **두 곳에 따로 보고합니다.**

첫째, GIR 명세서(법정 채널)입니다. 온실가스종합정보센터에 제출하는 공식 문서로, 배출권거래법 제 24 조와 제 32 조에 따라 **허위 신고 시 과태료와 형사 처벌까지 가능합니다.** 법적 구속력이 가장 강한 기업 단위 배출량 정보입니다.

둘째, ESG 보고서의 자체보고입니다. 지속가능경영보고서에 실리는 Scope 1 수치인데, GRI 305-1 기준의 **자율 공시**입니다. 그리고 여기가 중요한데, **허위 공시에 대한 실질적 제재가 현재 국내에 존재하지 않습니다.**

같은 회사, 같은 해, 같은 배출량인데 두 개의 숫자가 있고 한쪽은 제재가 있고 한쪽은 없습니다. 그럼 두 숫자는 같을까요?

같지 않을 수 있습니다. 이유가 최소 네 가지입니다.

- **조직경계 설정 방식**이 다릅니다(재무통제 기준 vs 지분 접근).
- **배출계수 선택**이 다릅니다(국내 고시 vs 국제 기준).
- **공간 범위**가 다릅니다(국내 한정 vs 연결 기준으로 해외 포함).
- **제재 유인**이 비대칭입니다.

저는 이 연구를 위해 지속가능경영보고서 **126 건을 직접 수집**했는데, 그 과정에서 이 문제를 몸으로 느꼈습니다. 기준과 경계가 보고서마다 다르고, 검증 수준이 제각각이며, **이를 대조할 공통 좌표가 어디에도 없었습니다.**

그리고 하필 지금이 중요한 시점입니다

2026 년 2 월 25 일 금융위원회가 ESG 공시 로드맵을 발표했고, 이튿날 KSSB 공시기준 제 1 호·제 2 호·제 101 호가 최종 확정되었습니다. **의무공시는 이제 확정된 제도**입니다.

그런데 시행령은 "외부검증을 받아라"라고만 정했습니다. **어떤 데이터로, 어떤 채널과 비교해서, 어떤 임계값으로 검증할지는 정의하지 않았습니다.** 즉 의무는 생겼는데 검증 방법이 비어 있습니다.

의무화 확정과 첫 보고 제출 사이에 약 2 년의 시간이 있습니다. 저는 이 시기를 골든타임이라고 봤습니다.

2. 수단은 이미 하늘에 있었습니다

여기서 제 아이디어가 나옵니다. 공시를 더 요구하는 대신, 이미 존재하는 독립 관측으로 공시를 비추면 어떨까?

- **Sentinel-5P** 는 2017 년 발사 이후 전 지구를 매일 관측합니다. 한국 상공의 위성 신호와 국가 인벤토리의 격자 상관은 **0.96** 에 이릅니다(Kim 외, 2020).

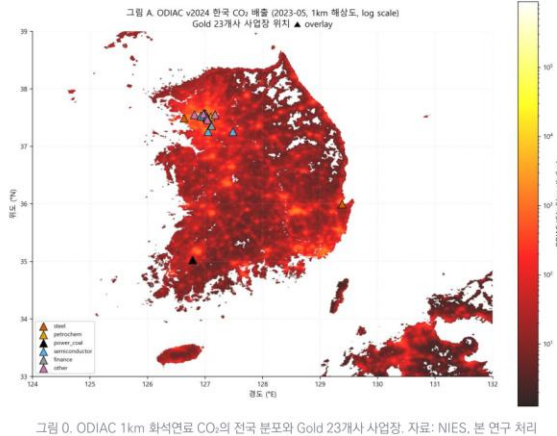
- **ODIAC** 은 1km 격자에서 화석연료 CO₂를 추정합니다. 사업장 단위 접근이 가능합니다.

기술은 이미 성숙했습니다. 문제는 **어느 제도도 이것을 개별 기업의 공시 검증에 연결하지 않았다는 것**입니다. 위성 검증은 국가 단위나 도시 단위에 머물러 있었습니다.

국가나 도시 단위 결과는 개별 기업의 공시를 검증하는 행정 입력값이 될 수 없습니다. 공시 의무, 외부검증, 책임투자는 모두 **기업 단위**로 작동하는 제도이니깐요. 이 간극을 메우는 것이 이 연구의 과제였습니다.

01. 연구 개요

2 검증의 공백, 그러나 수단은 이미 성숙해 있다



- 하늘에서는 이미 모든 것이 관측되고 있음

- Sentinel-5P는 2017년 발사 이후 전 지구를 매일 관측하며, 한국 상공의 위성 신호와 국가 인벤토리의 격차 상관은 0.96에 이를(Kim 외, 2020). ODIAC은 1km 격자에서 사업장 단위 CO₂ 추정을 제공함. 기업의 배출 실태를 비추는 독립적 물리 관측은 학술적으로 이미 검증된 도구임.

- 기술과 제도의 간극이 본 연구의 출발점

- 관측 기술은 성숙했으나 어느 제도도 이를 개별 기업의 공시 검증에 연결하지 않았음. 국가와 도시 단위에 머물던 위성 검증을 기업 단위 공시 신뢰성의 문제로 끌어내리는 것, 그것이 본 연구가 설정한 과제임.

- 관점의 전환

- 공시를 더 많이 요구하는 것이 아니라, 이미 존재하는 독립 관측으로 공시를 비추는 것. 추가 보고 부담 없이 신뢰를 구축하는 경로임.

2

그림 2. ODIAC 1km 화석연료 CO₂의 전국 분포와 분석 대상 23 개사 사업장 위치입니다. 붉은 점이 진할수록 배출 강도가 높은 곳인데, 산업단지와 발전소 위치가 뚜렷하게 드러납니다. 이렇게 1km 단위로 배출이 관측되고 있는데도, 이 정보가 기업 공시 검증에는 쓰이지 않고 있었습니다.

3. 네 개의 채널로 동시에 관측하기

설계의 핵심은 **교차 검증**입니다. 같은 기업, 같은 연도를 네 개의 독립적인 채널로 동시에 봅니다.

| 채널 | 출처 | 성격 |

| --- | --- | --- |

| GIR | 환경부 명세서 | 법정, 검증 의무·제재 존재 |

| ESG | 지속가능경영보고서 | 자율 공시, 제재 부재 |

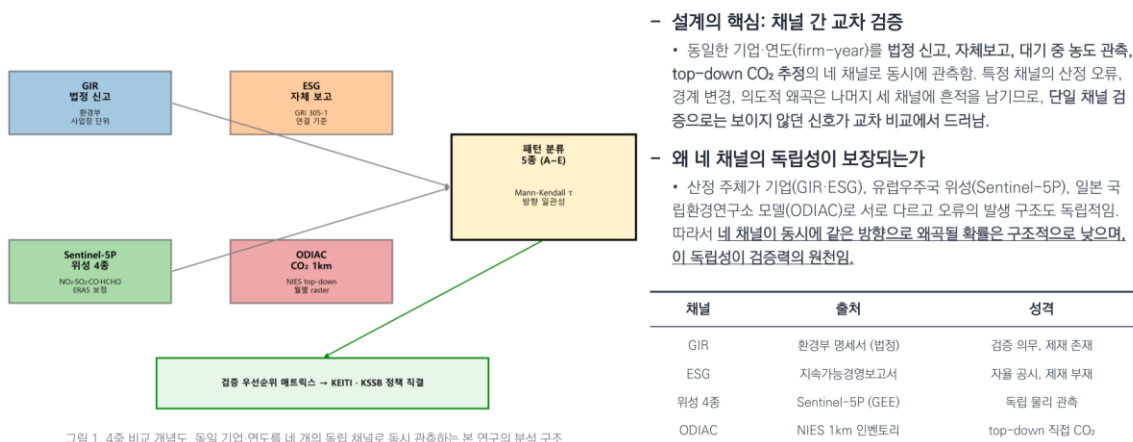
| 위성 4 종 | Sentinel-5P (GEE) | 독립 물리 관측 |

왜 이게 작동할까요? 네 채널의 산정 주체가 서로 다르기 때문입니다. GIR 과 ESG 는 기업이 산정하고, Sentinel-5P 는 유럽우주국 위성이 관측하고, ODIAC 은 일본 국립환경연구소 모델이 추정합니다. 오류의 발생 구조가 독립적입니다.

따라서 네 채널이 동시에 같은 방향으로 왜곡될 확률은 구조적으로 낮습니다. 특정 채널의 산정 오류나 경계 변경, 의도적 왜곡은 나머지 세 채널에 흔적을 남깁니다. 단일 채널 검증으로는 보이지 않던 신호가 교차 비교에서 드러나는 것입니다.

01. 연구 개요

3 연구 설계, 4중 검증 프레임워크



3

그림 3. 네 채널로 같은 기업·연도를 동시에 관측하는 4 중 비교 개념도입니다. 왼쪽 두 채널은 기업이 스스로 산정한 것이고, 오른쪽 두 채널은 위성과 모델이 독립적으로 관측·추정한 것입니다. 각 채널의 오류 구조가 독립적이라는 점이 이 검증 체계의 힘입니다.

결과를 보기 전에 가설을 미리 등록했습니다

이 부분은 제가 특히 신경 쓴 지점입니다. 데이터를 다 본 다음에 "이런 패턴이 있네요"라고 말하는 건 위험합니다. 데이터가 크면 뭐라도 나오기 때문입니다. 이걸 사후 해석 편향이라고 합니다.

그래서 **분석 전에 가설과 판정 임계값을 먼저 등록**했습니다(사전등록, pre-registration). 확증적 설계라고 부르는 방식입니다.

- **H1(체계적 불일치)**: GIR 와 ESG 사이에 측정오차를 넘어선 체계적 괴리가 있다. → 판정

기준: $\ln(\text{GIR})$ 계수의 Bootstrap 95% 신뢰구간이 0 을 포함하지 않을 것

- **H2(위성 방향 일관성)**: 신뢰 구간 기업은 GIR 와 위성·ODIAC 의 방향이 일치하고, 의심

기업은 일치율이 낮다.

- **H3(방향 반전 패턴)**: 공시 상승과 관측 하강이 동시에 나타나는 패턴이 실재한다. → Fisher

정확검정 $p < 0.05$

- **H4(정책 확장성)**: 우선순위 산출이 의무화 대상 49 개사로 즉시 확장 가능하다.

결과는 네 가설 모두 사전 임계값을 충족했습니다. H1 은 신뢰구간 $[-216.31, -0.13]$ 으로 0 을 포함하지 않았고, H3 는 $p = 0.018$ 로 유의했으며 2 개사가 식별되었습니다.

01. 연구 개요

4 사전 등록 가설 H1~H4와 검증 결과

- 본 연구는 사후적 패턴 탐색이 아니라, 분석 이전에 가설과 판정 임계값을 사전 등록(pre-registration)하고 그 충족 여부를 검증하는 **확증적 설계를 채택함**. 네 가설 모두 사전 임계값을 충족하였음.

가설	내용	사전 임계값	검증 결과
H1 체계적 불일치	GIR와 ESG 사이에 측정오차를 넘어서 체계적 괴리율이 존재한다	$\ln(\text{GIR})$ 계수의 Bootstrap 95% CI가 0을 미포함	지지: CI [-216.31, -0.13]
H2 위상 방향 일관성	신뢰 구간 기업은 GIR와 위상 ODIAC의 r 부호가 일치하고, 의심 기업은 일치율이 낮다	정상군 일치 80% 이상, 의심군 50% 이하	지지: A군 정합, D군 완전 역전
H3 방향 반전 패턴 존재	공시 상승과 관측 하강이 동시에 나타나는 패턴 D가 실재한다	패턴군별 Fisher 정확검정 $p < 0.05$	지지: $p = 0.018$, 2개사 식별
H4 정책 확정 가능성	우선순위 점수가 의무화 대상 49개사에 즉시 확장된다	단일 산출 8시간 이내	지지: 공개 코드로 검증 가능

예측 명제: 본 연구의 4중 비교 알고리즘이 KSSB 시행령 별표에 반영되면,
2028년 첫 의무공시 시점의 우선 검증 대상이 49개사에서 8~12개사로 약 75% 축소되어 검증 자원의 효율적 배분이 가능함.

4

그림 4. 사전 등록한 네 가설과 검증 결과를 정리한 표입니다. 각 가설의 내용, 미리 정한 판정 임계값, 그리고 실제 검증 결과가 나란히 적혀 있습니다. 결과를 보고 나서 기준을 만든 것이 아니라는 점을 보이기 위해 이렇게 정리했습니다.

4. 표본은 제도가 정했습니다

표본 선정에 제 재량이 개입하지 않도록 만들었습니다. **KSSB 자산 30 조 원 임계값과 GIR 명세서 3 년 이상 등록**이라는 두 제도적 조건의 교집합이 곧 표본입니다.

그 결과가 **Gold 23 개사, 115 개 기업·연도(2019~2023)**입니다. 1 차 의무화 대상 49 개사를 도출하기 위해 DART 상장사 789 개 전수의 연결자산을 직접 산정했습니다.

데이터는 4 개 계층에 걸친 **18 개 독립 데이터셋**을 하나의 패널로 통합했습니다. 주요 항목만 적으면 이렇습니다.

- GIR 배출량 명세서(2017~2024): **7,998 행, 1,585 개 법인**

- 지속가능경영보고서 PDF: **126 건**

- Sentinel-5P NO₂·SO₂·CO·HCHO: **1,380 site-month**

- ODIAC v2024 1km CO₂: **60 개월 GeoTIFF**

- ERA5-Land·MERRA-2·ASOS 지상관측: 5 변수 60 개월, 일자료 9,130 행

모든 원본 파일의 **SHA-256 해시**를 기록해 무결성을 보장했습니다. 무료 API 키 4 종과 단일 명령으로 수집부터 분석까지 전 과정이 재현됩니다.

결측을 숨기지 않고 공개했습니다

데이터 분석에서 흔한 유혹이 있습니다. 빈 데이터를 조용히 지우는 것입니다. 하지만 결측이 특정 기업이나 연도에 몰려 있으면, 분석이 데이터의 공백을 학습해 버립니다.

그래서 패널 충실도를 전수 공개했습니다. GIR·위성·ODIAC·기상·재무 채널은 115 개 기업·연도 **전부 커버리지 100%**였습니다. ESG 채널만 **104 건(90.4%)**이었고, 결측 11 건의 사유를 전부 특정했습니다(LG 에너지솔루션 분사 이전 3 건, 롯데쇼핑·이마트 미발간 4 건, 삼성생명 1 건, 파싱 실패 3 건).

그리고 여기서 한 걸음 더 갔습니다. 보고서 미발간이라는 결측 자체를 '보고 선택'이라는 정보로 전환해서, 통계 모형의 종속변수로 다뤘습니다. 안 낸 것도 하나의 행동이니깐요.

02. 데이터 구축

3 패널 충실도, 4채널 커버리지의 전수 점검

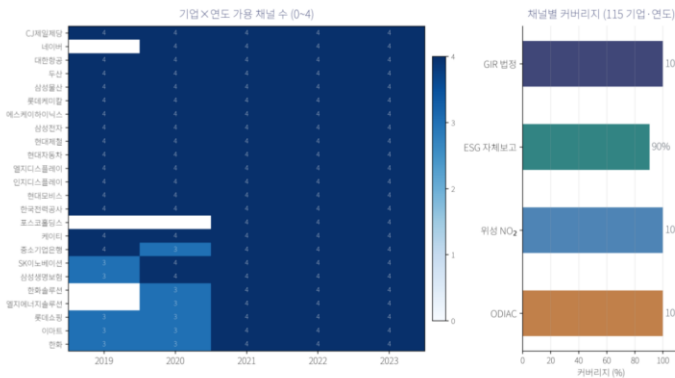


그림 3. 기업×연도 가용 채널 수(좌)와 채널별 커버리지(우). 자료: panel_master.parquet

- 데이터 구조

- 결측이 특정 기업이나 연도에 집중되어 있으면 패턴 분류가 데이터의 공백을 학습할 위험이 있음. 따라서 분석에 앞서 패널 충실도를 전수 공개함.

- 확인된 사실

- GIR, 위성, ODIAC, 기상, 재무 채널은 115개 기업×연도 전부에서 커버리지 100%임. ESG 채널만 104건 (90.4%)이며, 결측 11건은 LG에너지솔루션 분사 이전 3건, 롯데쇼핑-이마트 미발간 4건, 삼성생명 1건, 파산 실패 3건으로 사유가 전부 특정됨.

- 결측의 정보화

- 보고서 미발간이라는 결측 자체를 보고 선택이라는 정보로 전환하여 Heckman 1단계의 종속변수로 모형화함.

8

그림 5. 기업×연도별 가용 채널 수와 채널별 커버리지를 전수 공개한 그림입니다. 왼쪽 히트맵에서 대부분 칸이 채워져 있고, 오른쪽 막대에서 ESG 채널만 90.4%로 낮은 것이 보입니다. 결측을 감추지 않고 사유까지 특정해 공개하는 것이 신뢰의 출발이라고 생각했습니다.

법정 채널의 원자료도 먼저 살펴봤습니다. 여기서 이미 흥미로운 게 보입니다.

02. 데이터 구축

6 법정 배출량 원자료, GIR Scope 1의 구조

- 분석의 기준값이 되는 법정 채널의 원자료임. 좌측 시계열은 산업별 색상으로 구분한 23개사의 5년 궤적이고, 우측 히트맵은 기업×연도 격자에서 본 배출량 분포(로그 척도)임. 한국전력이 단일 기업으로 표본 절대값을 압도하고, 다수 업종에서 일관된 하강이 관찰되어 미세먼지 종합대책(2017~2022)과 K-ETS 3기(2021~2025)의 정책 효과를 시사함. 히트맵에서 포스코홀딩스 행의 일관된 상승을 기억할 필요가 있음. 제4부에서 이 상승은 위성 채널의 일관된 하강과 정면으로 충돌하게 됨.

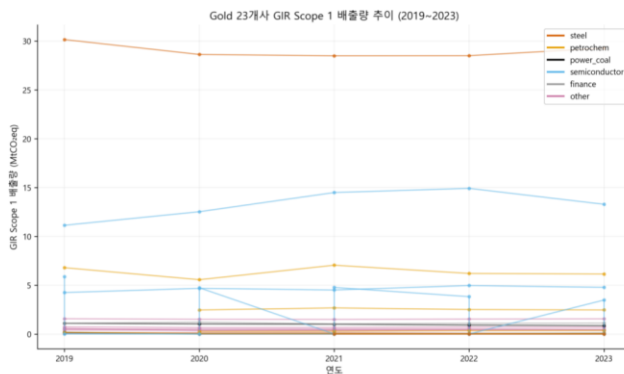


그림 4. 산업별 GIR Scope 1 시계열 (log 척도).

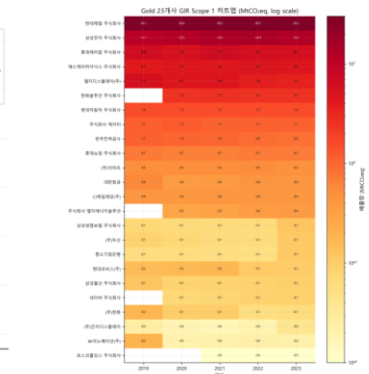


그림 5. 기업×연도 히트맵. 백색 결측은 분사·산설 법인의 초기 연도. 동일 자료.

11

그림 6. 법정 채널(GIR Scope 1)의 원자료입니다. 왼쪽은 산업별로 색을 구분한 23개사의 5년 궤적(로그 척도)이고, 오른쪽은 기업×연도 히트맵입니다. 한국전력이 단일 기업으로 표본 절대값을 압도하고, 다수

업종에서 일관된 하강이 보이는데 이는 미세먼지 종합대책과 배출권거래제 3기의 정책 효과로 해석됩니다. 그런데 히트맵에서 포스코홀딩스 행만 일관되게 상승합니다. 이 상승이 뒤에서 위성 신호와 정면으로 충돌하게 됩니다.

5. 위성이 보는 것과, 보정해야 하는 것

위성 4종을 왜 동시에 추적했을까요? 화학적 수명과 생성 경로가 다른 성분들이 같은 방향을 가리킬 때, 우연이 아닌 배출 활동의 신호로 해석할 수 있기 때문입니다.

- **NO₂**: 연소 활동의 단기 지표(수 시간 수명)
- **SO₂**: 황 함유 연료의 연소 → 발전, 제철을 지시
- **CO**: 불완전연소
- **HCHO**: VOC 계열 → 석유화학을 지시

성분 조합만으로 업종 구분까지 가능해집니다.

02. 데이터 구축

8 위성 관측 원자료, Sentinel-5P TROPOMI 4종

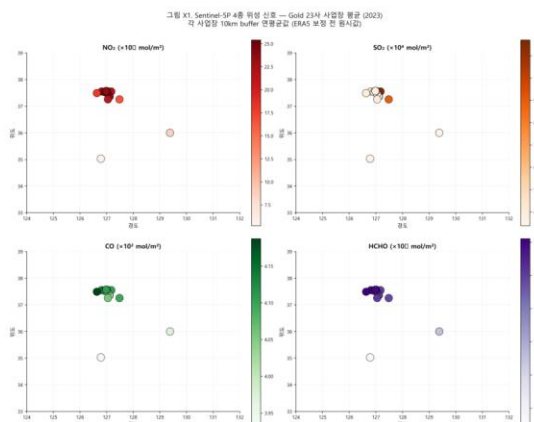


그림 6. 4종 대기 성분의 전국 분포 (2019~2023 평균). 자료: GEE COPERNICUS/S5P L3

- 무엇을 측정하는가

- TROPOMI는 2017년 발사 이후 약 3.5×5.5km 해상도로 전 지구를 매일 관측하며, 본 연구는 네 성분의 컬럼 농도를 사업장 반경 10km 버퍼에서 일별 추출 후 월별 집계함. 품질 임계는 NO₂ 0.75, SO₂ 0.50을 적용함.

- 왜 4종을 동시에 추적하는가

- 화학적 수명과 생성 경로가 다른 성분들이 같은 방향을 가리킬 때 우연이 아닌 배출 활동의 신호로 해석할 수 있음. 성분 조합은 업종 구분도 가능하게 함. 황 함유 연료의 SO₂는 발전·제철을, VOC 계열의 HCHO는 석유화학을 지시함.

성분	물리적 의미
NO ₂	연소 활동의 단기 지표 (수 시간 수명)
SO ₂	황 함유 연료의 연소 (발전, 제철)
CO	불완전연소, 장수명 추적자
HCHO	석유화학 VOC의 대용 지표

그림 7. Sentinel-5P 가 관측한 네 가지 대기 성분의 전국 분포(2019~2023 평균)입니다. 성분마다 뜨거운 지역이 다른 것을 볼 수 있는데, SO₂는 발전·제철 단지에서, HCHO 는 석유화학 단지에서 강하게 나타납니다. 이 차이가 업종을 구분하는 단서가 됩니다.

그런데 위성 4 종에는 한계가 있습니다. **이산화질소는 이산화탄소가 아닙니다.** 연소 활동의 대용 지표일 뿐입니다. 이 비판은 정당합니다.

그래서 네 번째 채널로 **ODIAC** 을 도입했습니다. 야간광과 발전소 배출목록을 융합해 1km 격자에서 화석연료 CO₂를 직접 추정하는 자료입니다. 즉 "대용 지표가 아닌 CO₂ 자체"로 응답한 것입니다.

여기서 눈으로 확인되는 결과가 나왔습니다.

02. 데이터 구축

9 관측 영상으로 본 포항제철소 일대

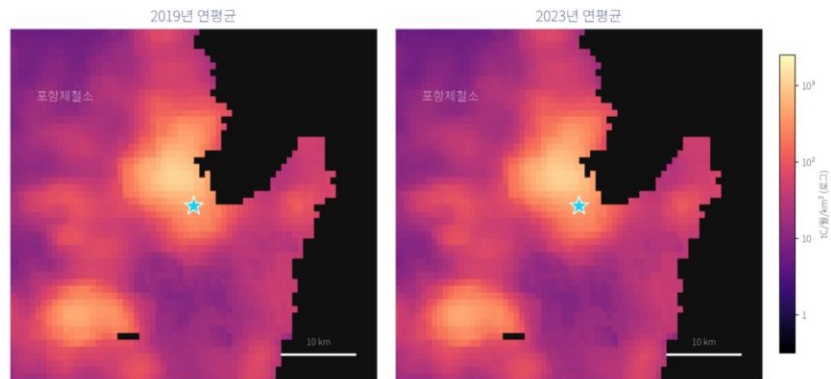


그림 7. ODIAC 2019년(좌)과 2023년(우) 연평균, 1km 해상도. 자료: NIES ODIAC v2024, 본 연구 직접 처리

- 1km 해상도에서 포항제철소 일대는 국지 최대 배출원으로 명확히 식별됨. 반경 10km 평균 강도는 247에서 233 tC/월/km²로 약 6% 하락한 반면 같은 기간 법정 공시는 상승하였음. 방향 반전은 통계에 앞서 영상에서 먼저 확인되는 사실임.

15

그림 8. 포항제철소 일대의 ODIAC 연평균 분포를 2019 년(왼쪽)과 2023 년(오른쪽)으로 비교한 그림입니다. 1km 해상도에서 제철소가 국지 최대 배출원으로 명확히 식별되고, 반경 10km 평균 강도가 247 에서 233 tC/월/km²로 약 6% 하락했습니다. 그런데 같은 기간 법정 공시는 상승했습니다. 방향 반전이 통계 분석에 앞서 영상에서 먼저 확인된 순간이었습니다.

포항 한 곳만의 이야기가 아닌지 확인하기 위해 네 개 핵심 사업장을 비교했습니다.

02. 데이터 구축

10 최첨단 위성 영상 기반 사업장별 검증

최첨단 위성 기반 사업장별 CO₂ 배출 검증 — ODIAC 1km 해상도, 2019년 대비 2023년

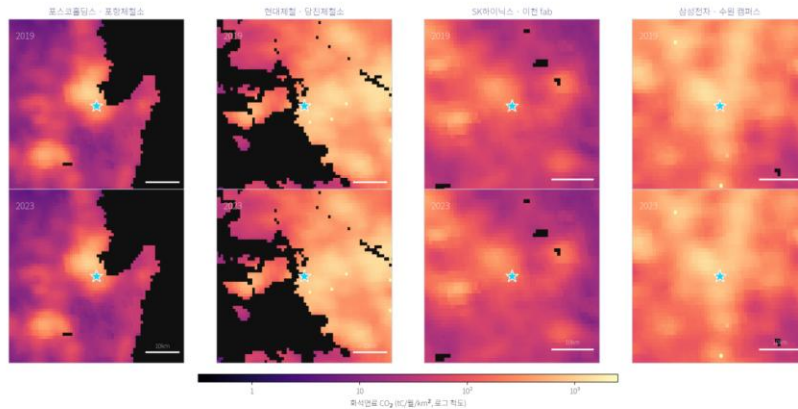


그림 7-1. 4개 산업시설의 위성 기반 CO₂ 분포 비교 (2019 vs 2023). 자료: NIES ODIAC v2024, 본 연구 직접 처리

- 포항 한 곳에 그치지 않음. 포스코홀딩스, 현대제철, SK하이닉스, 삼성전자 네 개 핵심 사업장을 ODIAC 1km 해상도에서 2019년과 2023년을 비교 산업시설마다 국지 배출원이 뚜렷이 식별되고 연도 간 변화가 눈으로 확인되어, 위성 영상이 개별 기업 단위의 공시 검증에 실제로 작동함을 보여줌. 16

그림 9. 포스코홀딩스, 현대제철, SK 하이닉스, 삼성전자 네 개 산업시설의 위성 기반 CO₂ 분포를 2019 년과 2023 년으로 비교한 그림입니다. 산업시설마다 국지 배출원이 뚜렷이 식별되고 연도 간 변화가 눈으로 확인됩니다. 위성 영상이 개별 기업 단위 공시 검증에 실제로 작동한다는 증거입니다.

바람의 변화를 배출의 변화로 착각하지 않기

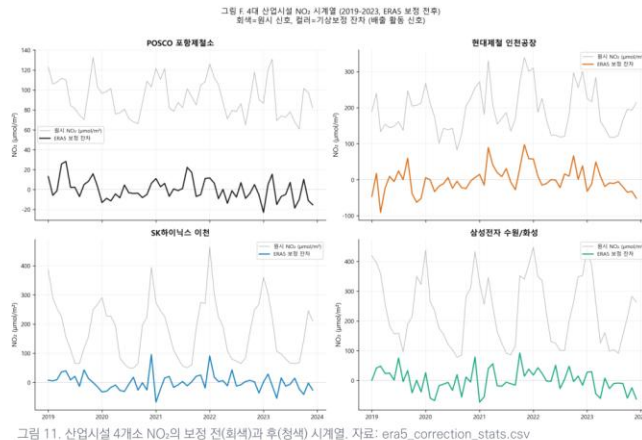
여기서 반드시 처리해야 하는 문제가 있습니다. 위성이 보는 대기 중 농도는 **바람이 세면 흩어지고 약하면 쌓입니다**. 기온, 강수, 대기경계층고도 영향을 줍니다. 그러니까 농도가 줄었다고 배출이 줄었다고 말할 수 없습니다.

그래서 사업장별로 **동서·남북 풍속, 2m 기온, 강수, 경계층고도의 5 개 기상 변수와 월 더미**를 설명변수로 회귀를 적합하고, **그 잔차만을 배출 신호로 사용했습니다**. 기상으로 설명되는 부분을 다 걷어낸 나머지를 쓰는 것입니다.

설명력은 HCHO 0.94 부터 CO 0.67 까지였는데, 이는 261 개 도시를 분석한 국제 연구(Fioletov 외, 2025)와 정확히 같은 범위입니다. 그리고 NASA MERRA-2 를 독립 대체 입력으로 두어, 기상 모델을 바꿔도 결과가 유지되는지 확인했습니다(R^2 0.64~0.91, 패턴 식별 유지).

03. 분석 방법

2 ERA5 기상보정, 교란 제거 후 배출 신호의 추출



- 무엇을 하는 절차인가

- 위성 컬럼 농도는 풍속, 기온, 강수, 대기경계층고에 좌우됨. 사업장별로 동서·남북 풍속, 2m 기온, 강수, 경계층고의 5개 기상 변수와 월 더미를 설명변수로 하는 회귀를 적합하고, 그 잔차만을 기상 외 요인, 곧 배출 신호로 사용함.

- 결과와 신뢰성

- 결정계수는 HCHO 0.94부터 CO 0.67까지로 Fioletov 외 (2025)의 261개 도시 결과와 정확히 일치하는 범위임. 그림에서 보정 후 시계열(청색)은 계절 진폭이 제거되어 장기 추세가 드러나며, 보정 전후 모두에서 패턴 D의 분류는 변하지 않았음.

22

그림 10. 기상보정 전(회색)과 후(청색)의 NO₂ 시계열입니다. 보정 후에는 계절 진폭이 제거되어 장기 추세가 드러납니다. 중요한 것은 보정 전후 모두에서 핵심 발견의 분류가 변하지 않았다는 점입니다. 즉 이 결과는 보정 방법이 만들어낸 것이 아닙니다.

6. 절대값을 비교하지 않고 '방향'을 비교했습니다

이게 이 연구의 방법론적 핵심입니다. 왜 절대값을 직접 빼지 않았을까요? 세 가지 이유입니다.

첫째, 네 채널은 단위와 조직경계와 배출계수가 모두 달라 절대값을 직접 뺄 수 없습니다.

위성의 컬럼 농도와 공시의 톤 CO₂를 어떻게 빼겠습니까.

둘째, 사업장 위치와 위성 화소의 공간적 불일치가 측정 편의를 만듭니다. 그런데 그 편의가 시간에 대해 일정하다면, 연도 간 차분에서 상쇄됩니다. 이건 패널 계량경제학에서 고정효과가 시불변 개체효과를 제거하는 원리와 같습니다.

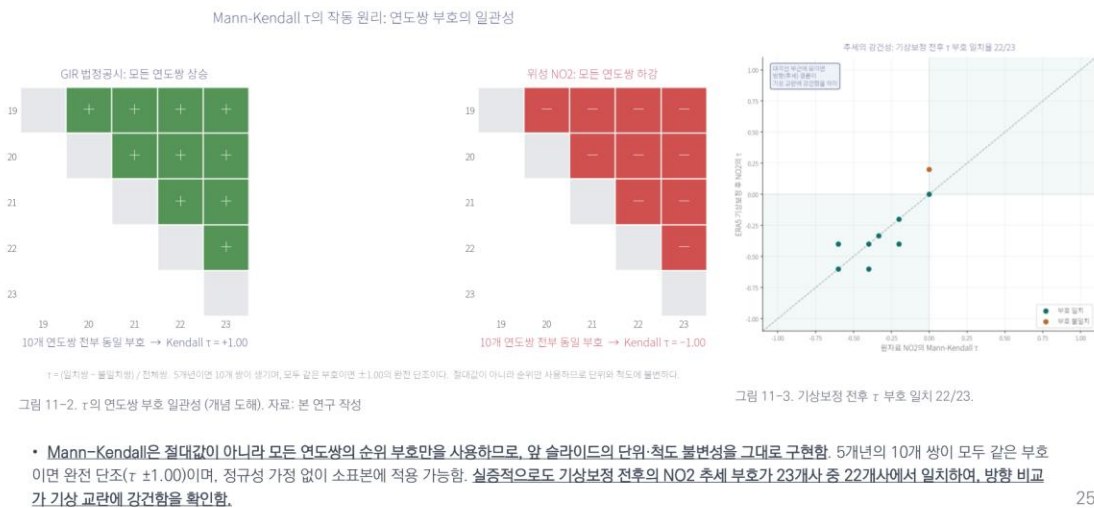
셋째, 따라서 단위와 척도에 불변인 '방향'이 이질적인 네 채널이 만날 수 있는 유일한 공통 좌표입니다.

방향을 재는 도구로는 Mann-Kendall τ 를 썼습니다. 이 방법은 절대값이 아니라 모든 연도쌍의 순위 부호만 사용합니다. 5개년이면 10개 쌍이 생기는데, 10개가 모두 같은 부호면 완전 단조($\tau = \pm 1.00$)입니다. 정규성 가정이 필요 없어 적은 표본에도 적용할 수 있습니다.

실증적으로도 강건했습니다. 기상보정 전후의 NO₂ 추세 부호가 23개사 중 22개사에서 일치했습니다.

03. 분석 방법

6 Mann-Kendall τ 의 작동 원리와 추세의 강건성



25

그림 11. Mann-Kendall τ 의 작동 원리(왼쪽)와 기상보정 전후 부호 일치 결과(오른쪽)입니다. 왼쪽은 연도쌍의 부호만 세는 방식을 도해로 설명한 것이고, 오른쪽은 23개사 중 22개사에서 방향이 유지되었음을 보여줍니다.

방향 비교가 기상 교란에 강건하다는 실증적 근거입니다.

그리고 네 채널의 부호 조합으로 다섯 가지 패턴을 정의했습니다. $|\tau| \geq 0.40$ 을 임계로 상승·하강·무추세를 판정합니다(이 임계값도 사전 등록했습니다).

• **A↓ 일관 하강:** 4 채널 모두 하강 → 정책 효과가 반영된 정상 사례

- **A ↑ 일관 상승**: 4 채널 모두 상승 → 사업 확장에 따른 정직한 보고(예: 데이터센터)
- **B ESG 이탈**: GIR·위성·ODIAC 일치, ESG 만 반대 → 자체보고의 경계 변경 또는 산정 오류 신호
- **C GIR 의심**: ESG·위성·ODIAC 일치, GIR 만 반대 → 법정 신고의 정확성에 대한 역방향 검증 신호
- **D 방향 반전**: 공시(GIR-ESG)는 상승, 관측(위성·ODIAC)은 하강 → 가장 주의가 필요한 신호

03. 분석 방법

7 4중 패턴 분류 체계, Mann-Kendall 방향 일관성

- 부호 조합으로 정의되는 다섯 패턴

- 각 채널의 추세 방향을 $|r|$ 0.40 기준으로 상승·하강·무추세로 판정한 뒤, 네 채널의 부호 조합으로 다음 다섯 패턴을 정의한다. 임계값 0.40은 Hipel과 McLeod(1994)의 추세 판정 권고와 본 표본의 검정력을 함께 고려해 사전 등록된 값이며, 추세의 크기는 Sen 기율기로 병행 추정하였다.

패턴	정의 ($ r $ 0.40 기준)	해석
A ↓ 일관 하강	4채널 모두 하강	미세먼지 대책과 K-ETS의 정책 효과를 반영하는 정상 사례
A ↑ 일관 상승	4채널 모두 상승	사업 확장에 따른 정직한 보고 사례 (예: 데이터센터)
B ESG 이탈	GIR·위성·ODIAC 일치, ESG만 반대	자체보고의 경계 변경 또는 산정 오류 신호
C GIR 의심	ESG·위성·ODIAC 일치, GIR만 반대	법정 신고의 산정 정확성에 대한 역방향 검증 신호
D 방향 반전	GIR-ESG 상승, 위성·ODIAC 하강	공시와 물리 관측의 정면 충돌, 단일 채널로 식별 불가능한 최우선 신호
mixed 혼합	부호 혼재	판정 보류, 모니터링 유지

다섯 패턴은 네 채널 부호의 조합 공간을 행정적 의미에 따라 분할한 본 연구 고유의 분류 체계이다. 특히 패턴 D와 C는 의심의 대상이 정반대여서, D는 법정과 자체보고를 함께 점검하고 C는 자체보고의 보고경계를 점검한다. 즉 패턴 분류가 단순한 라벨에 그치지 않고 검증 자원의 배분 규칙으로 기능한다.

26

그림 12. 네 채널의 부호 조합으로 정의한 다섯 가지 패턴 분류 체계입니다. 각 패턴이 무엇을 의미하고 어떤 검증이 필요한지가 함께 정리되어 있습니다. 패턴 분류가 "이 기업이 이상하다"에서 멈추지 않고 "어느 채널을 점검해야 한다"까지 지정한다는 점이 이 체계의 실용적 가치입니다.

7. 결과: 23 개사 전수 분류

분류 결과는 이랬습니다.

| 패턴 | 기업 수 | 비율 | 대표 기업 |

|---|---|---|---|

| A ↓ 일관 하강 | 12 | 52.2% | 한국전력, 현대자동차, 롯데케미칼 외 |

| 혼합 | 7 | 30.4% | SK 하이닉스, 현대제철, 대한항공 외 |

| D 방향 반전 | 2 | 8.7% | 포스코홀딩스, 삼성전자 |

| C GIR 의심 | 1 | 4.3% | 현대모비스 |

| A ↑ 일관 상승 | 1 | 4.3% | 네이버(데이터센터 전력 수요) |

이 분포 자체가 하나의 제도 평가라고 생각합니다. 다수의 정합(A ↓ 52.2%)은 **현행 법정 검증 체계가 작동하고 있음**을 보여줍니다. 그리고 소수의 역전(D)은 그 체계의 사각지대를 보여줍니다.

D·C·혼합을 합한 약 39%는 **단일 채널 검증으로는 식별이 불가능했던 신호**입니다.

04. 연구 결과

1 패턴 분포, 23개사 전수 분류의 결과

• 23개사를 4채널 τ 부호로 분류한 결과, 일관 하강 12개사가 다수를 이루어 감축 정책이 작동한다는 거시적 증거를 제공함. 그 정합의 배경 위에서 공시와 관측이 정면으로 어긋난 방향 반전 2개사가 통계적으로 뚜렷하게 구분되며, D·C·혼합을 합한 약 39%는 단일 채널 검증으로는 식별이 불가능했던 신호임.

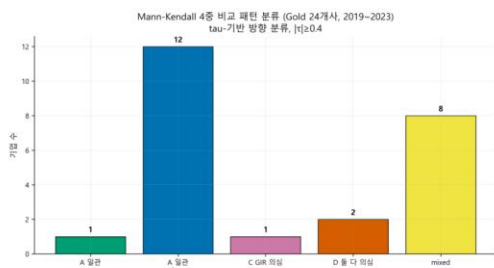


그림 14. 패턴 분포 막대그래프.

패턴	기업 수	비율	대표 기업
A ↓ 일관 하강	12	52.2%	한국전력, 현대자동차, 롯데케미칼 외
mixed 혼합	7	30.4%	SK하이닉스, 현대제철, 대한항공 외
D 방향 반전	2	8.7%	포스코홀딩스, 삼성전자
C GIR 의심	1	4.3%	현대모비스
A ↑ 일관 상승	1	4.3%	네이버 (데이터센터 전력 수요)

이 분포 자체가 하나의 제도 평가임. 다수의 정합(A ↓)은 **현행 법정 검증 체계가 작동하고 있음**을, 소수의 역전(D)은 그 체계의 사각지대를 각각 보여줌. 패턴 B(자체보고만 이탈)가 관측되지 않았다는 사실은, 실제 위험이 자체보고 단독의 오류가 아니라 두 공시가 함께 관측과 어긋나는 구조임을 시사함.

그림 13. 23개사의 패턴 분포 막대그래프입니다. 일관 하강이 다수를 이루고, 방향 반전이 2개사로 뚜렷하게 구분됩니다. 다수의 정합 위에서만 소수의 역전이 의미를 갖는다는 것이 이 분포의 해석 원리입니다.

04. 연구 결과

2 채널별 추세의 전수 비교와 공간 분포

- 좌측은 23개사 전수의 채널별 Mann-Kendall τ 를 한 화면에 병렬한 forest plot으로, 행 단위로 GIR, 위성, ODIAC의 부호를 직접 대조할 수 있음. 공시 채널과 관측 채널의 부호가 정면으로 어긋나는 행은 정확히 두 개임. 우측 공간 분포에서 그 두 기업은 포항과 수원이며, 모두 도시 배경의 영향이 통제되는 실제 생산시설 좌표를 사용하였음.

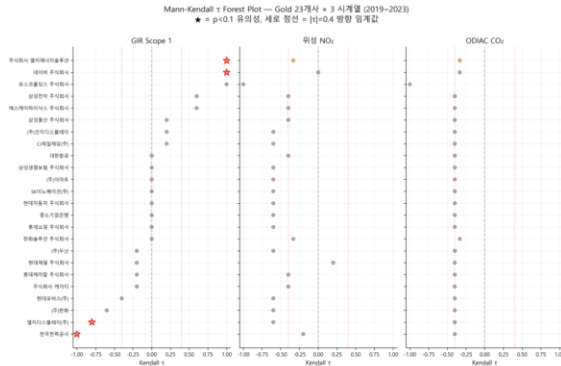


그림 15. 기업×채널 τ forest plot.

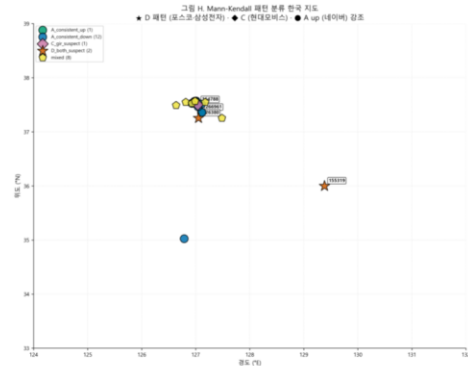


그림 16. 패턴 분류의 공간 분포. 동일 자료.

29

그림 14. 23개사 전수의 채널별 Mann-Kendall τ 를 한 화면에 병렬한 forest plot(왼쪽)과 패턴 분류의 공간 분포(오른쪽)입니다. 왼쪽에서 행 단위로 GIR·위성·ODIAC의 부호를 직접 대조할 수 있는데, 공시 채널과 관측 채널이 정면으로 어긋나는 행은 정확히 두 개입니다. 오른쪽 지도에서 그 두 기업은 포항과 수원이며, 모두 실제 생산시설 좌표를 사용했습니다.

핵심 발견: 5년간 완전히 반대로 간 회사

가장 중요한 결과입니다. 포스코홀딩스의 네 채널을 보면 이렇습니다.

| 채널 | τ | 방향 |

|---|---|---|

| GIR 법정 | **+1.00** | 완전 상승 |

| ESG 자체보고 | **+0.67** | 상승 |

| 위성 NO₂ | **-1.00** | 완전 하강 |

| ODIAC | **-1.00** | 완전 하강 |

2019~2023 년의 모든 인접 연도 쌍에서 법정 공시는 상승하고, 포항제철소 반경 10km 의 위성 잔차와 ODIAC 은 하강했습니다. 완전 단조의 정면 충돌입니다. 기상보정 전후, MERRA-2 대체 검증에서도 동일하게 유지되었습니다.

04. 연구 결과

3 핵심 발견, 포스코홀딩스의 완전 방향 반전

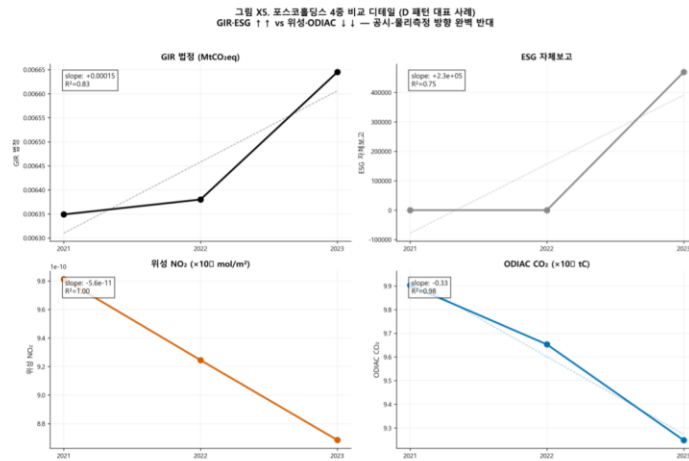


그림 17. 포스코홀딩스 4채널 상세 시계열. 공시 채널(상승)과 관측 채널(하강)의 5년 일관 반전.

채널	τ	방향
GIR 법정	+1.00	완전 상승
ESG 자체	+0.67	상승
위성 NO ₂	-1.00	완전 하강
ODIAC	-1.00	완전 하강

2019~2023년의 모든 인접 연도 쌍에서 법정 공시는 상승하고, 포항제철소 반경 10km의 위성 잔차와 ODIAC은 하강함. 완전 단조($\tau \pm 1.00$)의 정면 충돌이며, 기상보정 전후와 MERRA-2 대체 검증에서 동일하게 유지됨.

이 발견의 의의는 특정 기업의 고발이 아니라, 대표표 없는 공시 체계가 5년간 누구도 눈치채지 못한 역전을 허용해 왔다는 구조의 증명에 있음.

30

그림 15. 포스코홀딩스의 네 채널 상세 시계열입니다. 위쪽 두 선(공시 채널)은 5년간 꾸준히 올라가고, 아래쪽 두 선(관측 채널)은 꾸준히 내려갑니다. 그래프가 X자로 교차하는 모양이 그대로 보입니다. 이 그림이 이 연구의 핵심 발견입니다.

두 번째 사례인 삼성전자도 방향이 같았습니다. 특히 자체보고 τ 가 +1.00 으로 23 개사 중 가장 강한 상승 서사였는데, 위성과 ODIAC 은 -0.40 으로 하강했습니다.

04. 연구 결과

5 두 번째 사례, 삼성전자

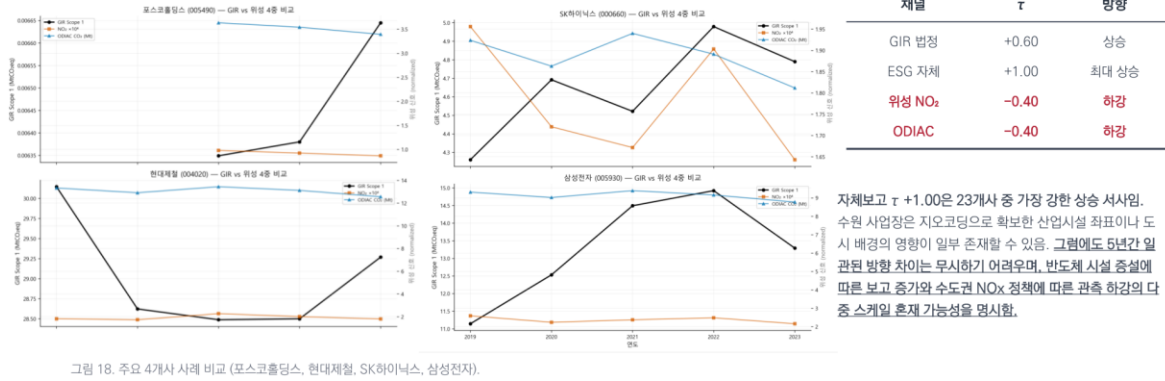


그림 18. 주요 4개사 사례 비교 (포스코홀딩스, 현대제철, SK하이닉스, 삼성전자).

32

그림 16. 포스코홀딩스, 현대제철, SK 하이닉스, 삼성전자 네 개사의 채널별 추세를 비교한 그림입니다. 같은 철강 산업 안에서도 포스코홀딩스와 현대제철의 궤적이 갈라지는 것을 볼 수 있는데, 이는 산업 특성 때문이 아니라 개별 기업의 문제라는 뜻입니다.

유리한 사례만 골라 보여준 게 아니라는 걸 보이기 위해, 전 채널을 표준화한 시계열을 **23 개사 전부** 공개했습니다.

04. 연구 결과

7 23개사 전수 공개와 상위 배출원 상세

- 유리한 사례의 선별 제시가 아님을 보이기 위하여, 전 채널을 평균 0과 표준편차 1로 표준화한 z-score 시계열을 23개사 전부 공개함(적색)과 관측(청색)이 그리는 X자 교차가 시각적으로 확인됨. 절대 배출 상위 6개사의 상세(우)에서는 같은 철강 산업 안에서도 포스코홀딩스와 현대제철의 궤적이 갈라져, 다수의 정합 위에서만 소수의 역전이 의미를 갖는다는 공개의 원리를 뒷받침함.

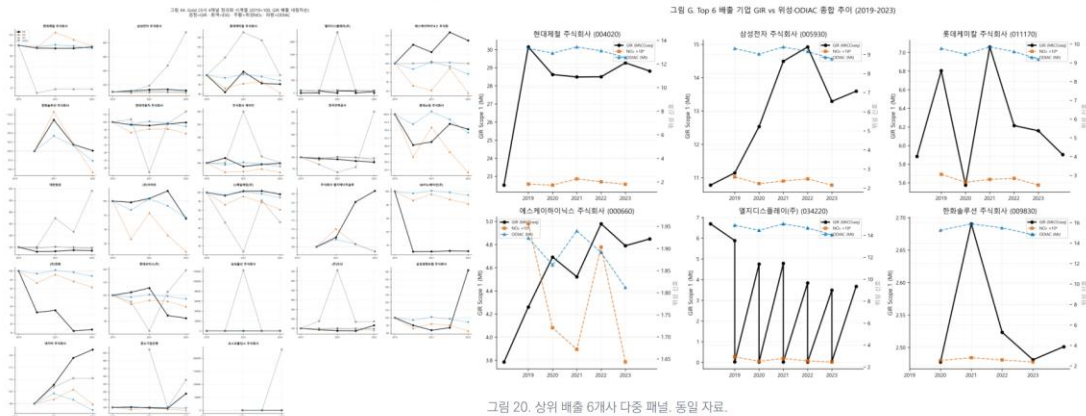


그림 19. 23개사 z-score 정규화 시계열

그림 20. 상위 배출 6개사 다중 채널, 동일 자료.

34

그림 17. 23 개사 전체의 z-score 정규화 시계열(왼쪽)과 절대 배출 상위 6 개사의 상세 패널(오른쪽)입니다. 패턴 D 기업에서 공시(적색)와 관측(청색)이 그리는 X자 교차가 시각적으로 확인됩니다. 유리한 사례만 선별한 게 아님을 보이기 위해 전수를 공개했습니다.

8. 여기서 매우 조심했습니다: 그린워싱이라고 말하지 않았습니다

이 부분이 이 연구에서 제가 가장 신중하게 다룬 지점입니다.

"공시는 오르고 위성은 내렸다"는 사실입니다. 하지만 그게 곧 "기업이 거짓말했다"는 뜻일까요?
아닙니다. 저는 세 가지 경쟁 가설을 모두 제시했습니다.

가설 1. 보고경계 확장 — 2022 년 3 월 지주회사 신설로 해외 자회사가 연결 범위에 편입되어 보고 수치가 올라갔을 가능성. 이 경우 국내 사업장의 위성 신호는 영향받지 않으므로 방향 반전이 자연스럽게 설명됩니다. 다만 이게 사실이라면 **경계 변경 공시가 불충분했다는 문제**는 남습니다.

가설 2. Scope 재분류 — 자가발전을 Scope 1 에서 매입전력의 Scope 2 로 이전하는 등 산정 경계 재분류가 채널 간 비대칭을 만들었을 가능성. 대조표가 없는 현행 체계에서는 외부에서 이를 구분할 방법이 없습니다.

가설 3. 실감축의 선반영 — 공정 효율화와 CCUS 도입으로 실제 배출이 줄었으나 보고에 시차가 있는 경우. 위성이 먼저 하강을 포착하고 공시가 늦게 따라오는 시나리오로, **기업에 가장 유리한 해석**입니다.

본 분석만으로는 세 가설 중 무엇이 맞는지 특정할 수 없습니다. 그래서 **이 연구는 그린워싱을 단정하지 않습니다.**

제가 말하고 싶은 것은 다른 것입니다.

이 발견의 의의는 특정 기업의 고발이 아니라, 대조표 없는 공시 체계가 5 년간 누구도 눈치채지 못한 역전을 허용해 왔다는 '구조'의 증명에 있습니다.

무엇이 원인이든, 5 년 동안 아무도 이 불일치를 발견하지 못했다는 사실 자체가 문제입니다. 검증 체계가 있었다면 첫해에 질문이 나왔을 것입니다.

9. 통계로 다시 확인하고, 판단 근거를 설명하게 했습니다

패턴 분류와 독립적인 방법으로도 검증했습니다. 이상탐지 3 층 앙상블입니다. 1 층은 Isolation Forest 와 LOF, 2 층은 방향 불일치, 3 층은 KCGS 등급조정 21 건 같은 외부 라벨입니다. 교차검증 AUC 0.86, 외부 라벨 기준 정밀도 0.71 이 나왔고, 패턴 분류와 다른 방법이 같은 기업을 다시 지목했습니다.

회귀 분석에서는 Heckman 2 단계 모형을 썼습니다. ESG 보고서 발간은 자발적 선택이라 발간 기업과 미발간 기업 사이에 자기선택 편향이 있기 때문입니다. 1 단계에서 발간 확률을 추정해 보정한 뒤, 2 단계에서 괴리율을 회귀했습니다.

04. 연구 결과

10 선택편향 통제 회귀와 통계적 유의성

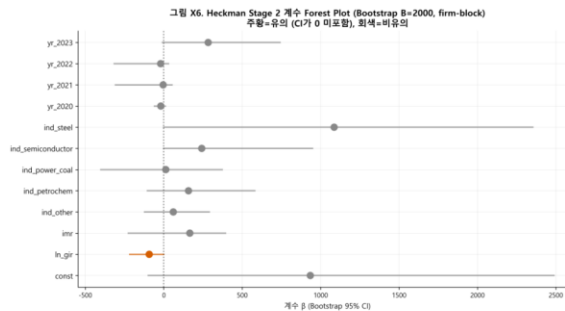


그림 22. 회귀계수 forest plot (Bootstrap 95% CI). 자료: heckman_results.csv

변수	β	SE	Bootstrap 95% CI	판정
상수	+934.34	625.85	[-98.05, +2,488.08]	n.s.
In(GIR Scope 1)	-92.64	54.35	[-216.31, -0.13]	유의*
역밀스비 (IMR)	+166.19	124.52	[-225.92, +392.87]	n.s.
산업: 철강	+1,086.28	594.82	[-0.00, +2,352.60]	경계
산업: 반도체	+242.09	202.60	[-0.04, +947.97]	경계
연도: 2023	+283.14	250.81	[-8.39, +741.53]	경계

규모 계수의 신뢰구간이 0을 포함하지 않아 가설 H1이 지지됨(N=104). 배출 규모가 클수록 괴리가 작다는 방향은 강제 검증을 받는 대형 배출자의 산정 정확도가 체계적으로 높음을 의미함. 이는 검증이 실제로 품질을 만든다는 증거이자, 의무화를 어디까지 확대할 것인가라는 임계값 설계 질문에 대한 정량적 답임. 패턴군 차이는 Kruskal-Wallis H 17.42(p<0.01), Dunn 사후비교에서 D(0.46)가 A↓(0.21)보다 유의하게 높으며, D의 부호 불일치 100%는 Fisher 정확검정 p 0.018로 유의함. 소표본 특성상 방향만 해석함.

37

그림 18. Bootstrap 95% 신뢰구간을 함께 표시한 회귀계수 forest plot 입니다. In(GIR Scope 1) 계수의 신뢰구간이 0 을 포함하지 않아 사전 등록한 가설 H1 이 지지되었습니다. 배출 규모가 클수록 괴리가 작다는 방향인데, 이는 강제 검증을 받는 대형 배출자의 산정 정확도가 상대적으로 높다는 해석과 부합합니다.

마지막으로, 왜 이 기업을 우선 검증 대상으로 지목했는지 설명할 수 있어야 행정에서 쓸 수 있습니다. 그래서 SHAP 으로 판단 근거를 변수 단위로 분해했습니다.

기여도 순서는 기상보정 NO₂ > 로그 배출량 > 괴리율 > 보정 SO₂ > ODIAC 이었습니다. 즉 방향 반전 식별의 결정적 특성이 위성과 ODIAC 잔차임이 정량적으로 확인되었습니다.

04. 연구 결과

11 판단 근거의 분해, SHAP 설명가능성

- 이상 판정의 근거를 변수 단위로 분해함. 전역 분해(좌)에서 기여도는 기상보정 NO₂, 로그 배출량, 괴라울, 보정 SO₂, ODIAC의 순으로, 패턴 D 식별의 결정적 특성이 위성과 ODIAC 잔차임이 정량적으로 확인됨. 이상 점수 1위 사례의 개별 분해(우)에서는 위성 신호의 하강과 공시 규모의 상승이 동시에 점수를 끌어올렸음이 보임.
- 입력 8변수는 로그 배출량, 위성 4종 잔차, ODIAC, 경계충고, 에너지 사용량이며, 개입적 방식을 채택해 변수 간 상관에 따른 기여도 왜곡을 통제함. 검증 인력이 특정 기업을 우선하는 이유를 즉시 설명할 수 있어야 한다는 행정적 요구에 대응하는 장치임.

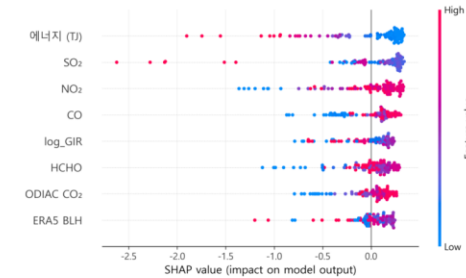


그림 23. SHAP 전역 beeswarm

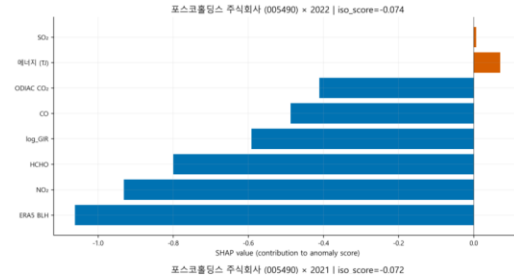


그림 24. 이상 점수 1위 사례의 waterfall 분해

38

그림 19. 판단 근거를 분해한 SHAP 결과입니다. 왼쪽은 전체 변수의 기여도 분포이고, 오른쪽은 이상 점수 1위 사례의 개별 분해입니다. 오른쪽 그림에서 위성 신호의 하강과 공시 규모의 상승이 동시에 점수를 끌어올린 것이 보입니다. 검증 인력이 "왜 이 기업부터 봐야 하는지"를 즉시 설명할 수 있어야 한다는 행정적 요구에 대응한 장치입니다.

10. 그래서 무엇을 하자는 것인가

이 연구의 정책적 제안은 명확합니다.

4 중 비교 알고리즘을 KSSB 시행령 별표에 반영하면, 2028 년 첫 의무공시 시점의 우선 검증 대상이 49 개사에서 8~12 개사로 약 75% 축소됩니다.

검증 자원은 유한합니다. 49 개사를 다 똑같이 검증할 인력은 없습니다. 그러면 **어디부터 봐야 하는지 정하는 근거**가 필요합니다. 이 연구는 그 근거를 제공합니다. 그것도 추가 보고 부담 없이, 이미 존재하는 공개 데이터만으로요.

11. 이 연구를 하면서 느낀 것

가장 크게 느낀 건 이것입니다. **관측 기술은 이미 충분한데, 제도가 그것을 쓰지 않고 있었습니다.**

위성은 2017 년부터 매일 한국 상공을 찍고 있었습니다. ODIAC 은 1km 격자로 CO₂를 추정하고 있었습니다. 그런데 이 자료들이 기업 공시 검증에 연결된 적은 없었습니다. 국가 단위, 도시 단위 연구에서 멈춰 있었습니다.

제가 한 일은 새 위성을 띄운 게 아닙니다. **이미 하늘에 있던 눈을 제도가 필요한 곳으로 내려온 것입니다.** 그리고 그 과정에서, 데이터를 수집하는 인프라조차 없다는 현실도 함께 기록했습니다. 대기업 다수의 지속가능경영보고서는 공시 시스템에 링크만 있고 원본은 각사 사이트에 흩어져 있었습니다. 검증 이전에 수집부터가 문제였습니다.

전체 코드와 데이터 명세, 의사결정 기록을 MIT 라이선스로 공개했습니다. 누구든 같은 절차로 다시 돌려볼 수 있습니다. 온실가스 공시나 위성 원격탐사에 관심 있는 분께 조금이라도 도움이 되면 좋겠습니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

링크

GitHub https://github.com/zxsa0716/AX_Contest (MIT License)

포트폴리오 <https://portfolio-eight-ruddy-87.vercel.app>